Семинар 1. Введение в распределенные системы

Распределенные вычисления

Георгий Семенов

Институт прикладных компьютерных наук
Университет ИТМО

весна 2026

Домашние задания и оценивание

- По ходу курса будут появляться домашние задания с теорией и практикой – планируется ≈ 5 заданий за весь курс.
- Оценка будет выставляться по результатам выполнения заданий (условия и детали появятся чуть позже).
- Как последняя возможность закрыться, будет экзамен (?), чтобы донабрать баллы.

Где будет информация?

- Канал курса в Telegram (секция 'Практики')
- (скоро) Ссылка на репозиторий с материалами семинарских занятий и домашними заданиями
- (скоро) Таблица с баллами по домашним заданиям

Литература и дополнительные материалы

- Готового полного списка для ознакомления - нет
- На семинарах / в домашних заданиях будем обращаться к литературе по необходимости
- В конце курса постараюсь поделиться подборкой, если захочется продолжить изучать темы

О чем хочется поговорить на семинарах?

(неупорядоченное множество)

- Время и часики: реальное, векторные, Лампорта, другие кортежи; протоколы синхронизации времени
- Примеры архитектур распределенных систем и прикладных протоколов: DNS, CalDAV, SMB/CIFS и т.п.
- Немного повторить про сеть: OSI, TCP/UDP; брокеры сообщений (Kafka/RabbitMQ)
- Немного практического про Linux, Docker, Kubernetes, Ansible, Terraform
- Архитектуры: микросервисы, SOA
- Транспорт: RPC, Apache Thrift, gRPC, XML-RPC, JSON-RPC, Java RMI; CORBA, EJB
- Утверждения о 'невозможности' и модели согласованности: FLP-теорема, CAP-теорема, PACELC и т.п.
- Понятие консенсуса, консенсусное число, алгоритмы Paxos и Raft
- Пессимистическая и оптимистическая репликация: OT и CRDT (подробно на примерах)
- Распределенные файловые системы: NFS, GFS, BigTable, IPFS
- Распределенные блокировки, распределенные транзакции (Saga и т.п.)
- Инфраструктура больших данных и стриминг: MapReduce, Hadoop, Spark, YTsaurus
- Практический материал (пока не точно, посмотрим по делу): посмотрим на СУБД (Postgres, Mongo, Redis, HBase, Cassandra, Firebase), попробуем пописать инфраструктурные сервисы и скрипты (DNS?), порешать специфичные devops-задачи, потрогать Linux, запустить MapReduce-таску в Hadoop/YTsaurus

Содержание

1. Что такое распределенные системы?
2. Немного о философии распределенных систем
3. Пример распределенной системы - DNS
4. Время трогать траву в Minecraft: настраиваемся на DevOps

Определение

Распределенная система – система связанных по сети компонентов – *узлов* (nodes), коммуницирующих и координирующих свои действия только с помощью отправки сообщений.

Некоторые трудности в распределенных системах

- Конкурентность (concurrency) компонентов
  - Георасспределенность узлов - издержки на обмен сообщениями по сети (время, деньги)
  - Несколько узлов могут быть способны выполнить одну и ту же задачу, но без синхронизации они могут привести систему в несогласованное состояние
- Отсутствие глобального времени
  - На каждом узле своя система отсчета времени (CPU, RTC, ...)
  - В связи с этим трудности установить точный порядок между действиями в системе
- Независимые отказы компонентов
  - Каждый узел может чисто статистически перестать работать (failure)
  - Отдельный вид отказов, когда узел начинает работать неправильно или зловредно (byzantian failure)

Распределенные vs. высоконагруженные системы

Высоконагруженные системы – те, что имеют *большую* пропускную способность (условно $>$ 10000 RPS).

- Примеры распределенной и высоконагруженной системы
  - DNS (Domain Name System) - core-технология для Web
  - Всемирные социальные сети
  - Поисковые системы
- Примеры распределенной и НЕ высоконагруженной системы
  - Внутренний git-сервер для небольшой компании
- Примеры НЕ распределенной и высоконагруженной системы
  - Монолитный бэкенд на одном мощном сервере

Распределенные vs. массивно параллельные системы

Массивно параллельные системы – те, что используют *большое* количество вычислительных ядер/узлов одновременно (сотни, тысячи и более).

- Примеры распределенной и массивно параллельной системы
  - Обработка данных на базе Apache Hadoop (MapReduce-кластеры)
  - Apache Spark-кластеры для Big Data
  - Обучение нейросетей в распределённом кластере GPU
- Примеры распределенной и НЕ массивно параллельной системы
  - Микросервисная архитектура с 5–10 сервисами
  - Кластер базы данных с 3 репликами
- Примеры НЕ распределенной и массивно параллельной системы
  - HPC-приложение на одном сервере с 128 ядрами
  - Программа, использующая GPU (CUDA) на одной машине

Содержание

1. Что такое распределенные системы?
2. Немного о философии распределенных систем
3. Пример распределенной системы - DNS
4. Время трогать траву в Minecraft: настраиваемся на DevOps

Распределенность как направление мысли

- Torrent-ы, блокчейн
  - Технология как отражение прозрачного кооперативного экономического процесса
  - Нерегулируемый способ решения прикладных задач
- Децентрализованные социальные сети (Mastodon, Bluesky...)
  - Переосмысление понятия свободы данных и приватности
  - Локальность данных
- Интернет вещей, роботы, умный дом, голосовые ассистенты
  - Атрибуция интеллекта и знания в материальный объект
  - Телевизор плохо ловит сигнал – ударим его тапком
  - Распределенность как естественное свойство среды
  - Что останется после нас, когда прилетят инопланетяне?

Понятие Local-First

Local-First – философия разработки приложений, при которой данные в первую очередь хранятся и обрабатываются *локально* на устройстве пользователя, а синхронизация происходит асинхронно.

- Работа без постоянного подключения к сети (offline-first)
- Низкая задержка (нет round-trip к серверу)
- Пользователь контролирует свои данные
- Автоматическая синхронизация между устройствами
- Конфликт-устойчивость (CRDT, merge-алгоритмы)

Mobile & Ubiquitous Computing

Mobile computing – вычисления, происходящие на мобильных устройствах, постоянно меняющих сеть, контекст и среду.

Ubiquitous computing (Mark Weiser) – идея «растворённых» вычислений, встроенных в окружающий мир.

- Множество устройств вместо одного компьютера
- Нестабильные сети и частичная связанность
- Данные распределены по физическому пространству
- Контекст-зависимость (локация, сенсоры, окружение)
- Вычисления становятся частью повседневной среды

Философия распределённых систем — итог

- Распределённость — это не только масштабирование, но и способ организации асинхронного взаимодействия
- Централизация $\rightarrow$ Кооперация между автономными агентами
- Единая точка истины $\rightarrow$ Согласование состояний

Содержание

1. Что такое распределенные системы?
2. Немного о философии распределенных систем
3. Пример распределенной системы - DNS
4. Время трогать траву в Minecraft: настраиваемся на DevOps

Что такое DNS?

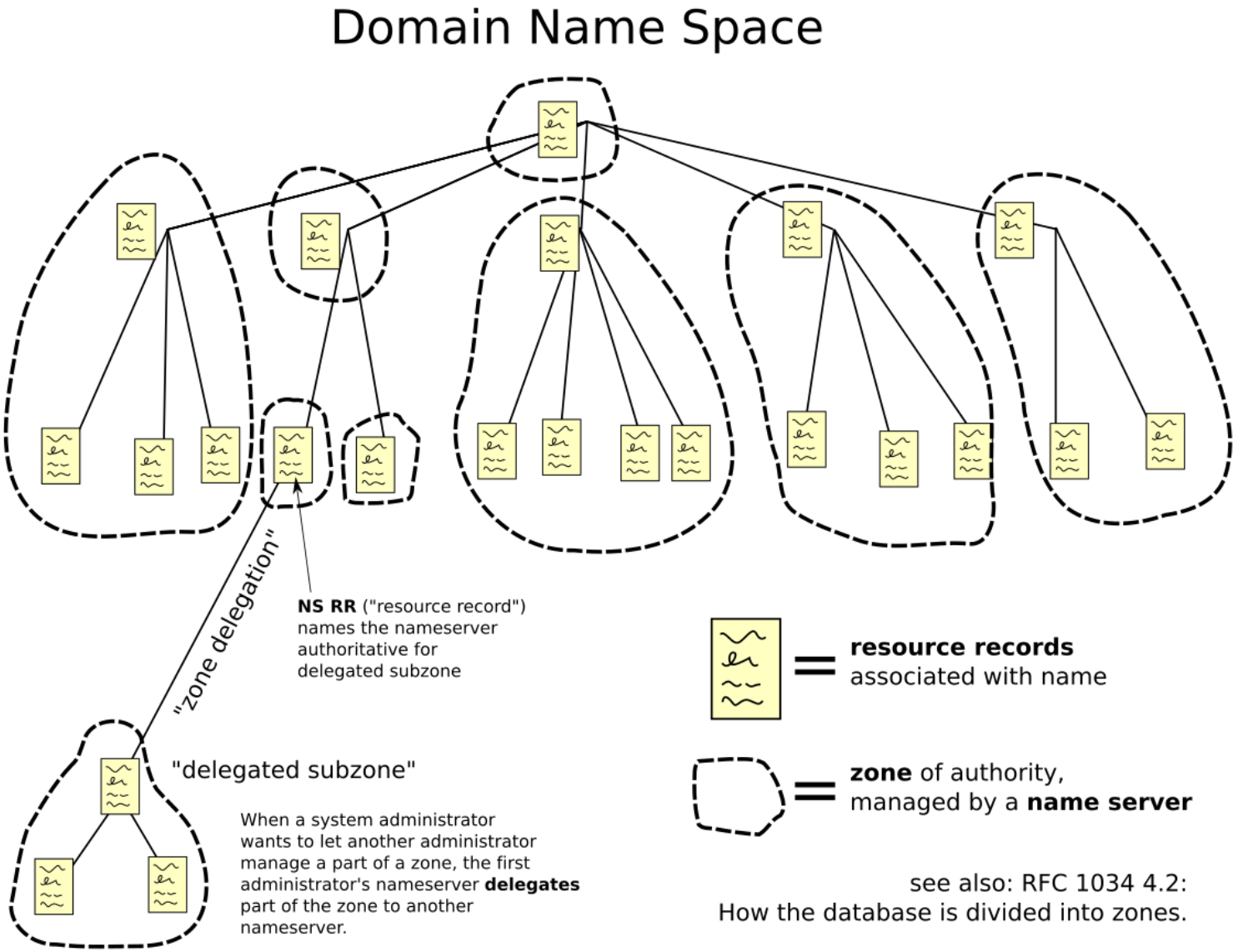
- Domain Name System
- Иерархическое хранилище ресурсных записей (корневой узел - это точка)
- Протокол прикладного уровня (порт 53), который предоставляет для доменов - иерархических символьных единиц, различные записи:
  - A - адрес IPv4
  - AAAA - адрес IPv6
  - CNAME - для переадресации на другой адрес
  - MX - записи о почтовых серверах
  - SRV - механизм service discovery (например, для сервера Minecraft)
  - NS - адреса родительских DNS-серверов
  - PTR - механизм обратной ссылки для поиска доменного имени по IP
- Основное предназначение - трансляция доменов IP-адреса

Сеть и OSI stack

OSI (Open Source Interconnection) 7 Layer Model

Layer	Application/Example		Central Device/ Protocols			DOD4 Model
Application (7) Serves as the window for users and application processes to access the network services.	**End User layer** Program that opens what was sent or creates what is to be sent Resource sharing • Remote file access • Remote printer access • Directory services • Network management		**User Applications** SMTP		**GATEWAY** Can be used on all layers	Process
Presentation (6) Formats the data to be presented to the Application layer. It can be viewed as the "Translator" for the network.	**Syntax layer** encrypt & decrypt (if needed) Character code translation • Data conversion • Data compression • Data encryption • **Character Set Translation**		JPEG/ASCII EBDIC/TIFF/GIF PICT			
Session (5) Allows session establishment between processes running on different stations.	**Synch & send to ports** (logical ports) Session establishment, maintenance and termination • Session support - perform security, name recognition, logging, etc.		**Logical Ports** RPC/SQL/NFS NetBIOS names			
Transport (4) Ensures that messages are delivered error-free, in sequence, and with no losses or duplications.	**TCP** Host to Host, Flow Control Message segmentation • Message acknowledgement • Message traffic control • Session multiplexing	PACKET FILTERING	TCP/SPX/UDP			Host to Host
Network (3) Controls the operations of the subnet, deciding which physical path the data takes.	**Packets** ("letter", contains IP address) Routing • Subnet traffic control • Frame fragmentation • Logical-physical address mapping • Subnet usage accounting		**Routers** IP/IPX/ICMP			Internet
Data Link (2) Provides error-free transfer of data frames from one node to another over the Physical layer.	**Frames** ("envelopes", contains MAC address) [NIC card —— Switch —— NIC card] (end to end) Establishes & terminates the logical link between nodes • Frame traffic control • Frame sequencing • Frame acknowledgment • Frame delimiting • Frame error checking • Media access control		**Switch** **Bridge** **WAP** PPP/SLIP	Land Based Layers		Network
Physical (1) Concerned with the transmission and reception of the unstructured raw bit stream over the physical medium.	**Physical structure** Cables, hubs, etc. Data Encoding • Physical medium attachment • Transmission technique - Baseband or Broadband • Physical medium transmission Bits & Volts		**Hub**			

Иерархическое устройство DNS



Сюжеты про DNS

- Обеспечение высокой доступности данных и низкого времени отклика
- Естественная georaспределенность - национальные корневые зоны (например, .ru)
- Оптимистическая репликация (мягкое состояние - zone propogation) и TTL (time-to-live) у ресурсных записей
- Доменные регистраторы - как провайдеры управления доменными зонами

Как попробовать DNS?

- sudo apt install dnsutils
- dig example.com
- dig example.com MX
- dig @8.8.8.8 example.com
- dig +trace example.com
- dig +short example.com

Содержание

1. Что такое распределенные системы?
2. Немного о философии распределенных систем
3. Пример распределенной системы - DNS
4. Время трогать траву в Minecraft: настраиваемся на DevOps

Почему Minecraft?

- Мне просто есть, на чем показать, чтобы проговорить базовые понятия
- Пример архитектурной мысли для GameDev и для DevOps
- Firewall (закрываем/открываем портики, iptables): ufw status
- Docker / Docker Compose: мы договоримся о том, что понимаем, о чем идет речь
- Linux Services: systemctl list-units –type=service –state=running